ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 7

Тема: Многокритериальная оптимизация. Учет субъективного отношения при оптимизации

Подраздел: Метод Саати

Основные понятия критериальных методов

Одним из вариантов ситуации принятия решения является так называемая критериальная (интерактивная критериальная) постановка. В этом случае лицо, принимающее решение (ЛПР), выбирает лучшие из альтернатив для достижения определенной цели. Но соответствие цели оценивается не непосредственно, а путем удовлетворения набору критериев, обладанием рядом свойств.

Наиболее известными примерами выбора решений в рассмотренной постановке являются:

- выбор автомобиля, мобильного телефона, мебели и т.п.;
- выбор сотового оператора;
- выбор места для отдыха;
- выбор варианта инвестирования средств;
- найм сотрудника;
- выбор исполнителя работ.

Невозможно назвать «лучший» автомобиль. Во-первых, важно, какую цель мы преследуем при его покупке. Но и в этом случае все неоднозначно, доказательством чему является огромное количество разных производимых и продаваемых автомобилей всех категорий. Например, «лучшего автомобиля для семейного пользования» нет – кроме характеристик, следующих непосредственно из цели использования (габариты, число мест и т.п.), имеются общие характеристики (экономичность, безопасность и т.п.), характеристики экономического характера (цена, доступность на рынке и т.п.), индивидуальные предпочтения (цвет, стиль и т.п.) и другие характеристики.

В описанных ситуациях как правило можно выделить группу наиболее интересных альтернатив (подходящих по цене, удовлетворяющих большинству запросов и т.п.). Окончательный выбор из этой группы оказывается более затруднительным. Если лицо, принимающее решение, – один человек, то можно понадеяться решить проблему волевым методом. Хотя не каждому удается сделать это быстро, уверенно и без лишних психологических потрясений (как не вспомнить печальный пример Буриданова осла ☺). В случае же коллективного принятия решения группой лиц ситуация еще больше осложняется (вспомните выбор семейного отдыха в семье Дяди Федора из произведений Э.Успенского).

Для получения обоснованного «лучшего» решения применяют критериальные методы или методы критериального анализа иерархий.

Для названных случаев гораздо проще сравнивать альтернативы между собой не с точки зрения достижения цели, а с точки зрения удовлетворения конкретным критериям (спорное сравнение автомобилей «какой лучше для семейных поездок» превращается в более простое сравнение по цене, комфорту, экономичности, цвету и т.п.). Кроме того, необходимо сравнить между собой значимость критериев для конкретной цели.

Таким образом, возникает иерархичность – альтернативы обладают критериями, критерии определяют степень соответствия цели (рис. 1).

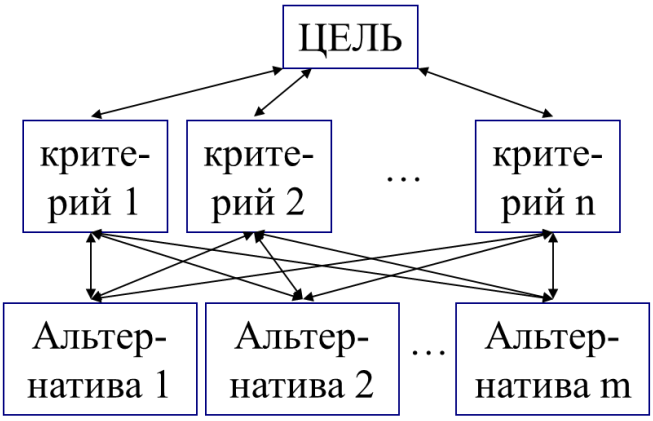

Рис. 1. Иерархическая структура ситуации принятия решения

Как правило имеются два уровня иерархии. В некоторых случаях возникают более сложные иерархии, как правило, когда критерии являются сложными, комплексными.

В 1970 г. Томас Саати (США) разработал метод анализа иерархий (Analityc hierarchy process – AHP, русская аббревиатура – МАИ). Кроме метода Саати существует множество других методов анализа подобных проблем. Однако именно этот метод получил широкое распространение и до сих пор активно используется в управленческой практике.

Критики метода приводят в качестве аргументов математическую неточность ряда моментов и возможность математических противоречий на этапах применения метода, отсутствие фильтрации противоречивых суждений. Однако это же является и достоинствами метода, ибо сам факт принятия решения, выбора «лучшего» и т.п. – часто противоречивая ситуация. Метод Саати приводит ЛПР не к «правильному» решению, а к варианту, наилучшим образом согласующемуся с его пониманием сути проблемы и требованиями к ее решению. Таким образом, этот метод позволяет получить объективные математические соотношения между альтернативами на основе субъективного взгляда на ситуацию лица, принимающего решение.

Метод Саати

Основа метода Саати – попарные сравнения альтернатив по каждому из критериев и попарное сравнение критериев с точки зрения важности для поставленной цели. Таким образом, все сравнения в данном методе производятся попарно, – то есть самым простым и очевидным методом. Например, какой автомобиль комфортнее, «Мерседес» или «Запорожец»?

Для сравнения Саати предложил использовать качественные признаки, переводимые потом в количественные по 9-ти балльной шкале (табл. 1).

Таблица 1.
Качественные варианты сравнения
и соответствующие им количественные баллы

Качественное сравнение	**Количественный аналог**	**Качественное сравнение**	**Количественный аналог**
равно, одинаково, безразлично	1	равно, одинаково, безразлично	1
немного лучше, важнее	3	немного хуже, менее важнее	1/3
лучше, важнее	5	хуже, менее важно	1/5
значительно лучше, важнее	7	значительно хуже, менее важно	1/7
принципиально лучше, важнее	9	принципиально хуже, менее важно	1/9

Третий и четвертый столбик таблицы 1 соответствуют первому и второму для смены сравниваемых объектов. Например, если «Запорожец» принципиально лучше по критерию цена, чем «Мерседес», то «Мерседес» принципиально хуже «Запорожца» по этому критерию.

В случае, если ЛПР не может определиться между двумя качественными признаками, наличии промежуточного мнения, Саати рекомендует использовать промежуточные баллы 2, 4, 6, 8.

Определение указанных вариантов сравнения может быть осуществлено многими способами: по субъективному мнению, по экспертной оценке, путем голосования и др.

Иногда используют метод построения матрицы сравнений на основе «среднего» мнения группы экспертов. В этом случае каждый эксперт дает свое сравнение. Из мнений экспертов по таблице 1 формируются числовые значения и из них берётся среднее арифметическое. При этом проводится сравнение

только «в одну сторону». Обратное сравнение вычисляется, как и раньше, путем деления единицы на полученный результат.

Заметим опять же субъективный подход в сравнении. Даже для критериев, имеющих четкое числовое выражение (цена, площадь и т.п.), в методике Саати нужно выбрать качественное сравнение и только потом количественное. И этому тоже есть объяснение – с качественной точки зрения соотношение между альтернативами не всегда соответствует соотношению их количественных признаков. Рассмотрим в качестве примера варианты ремонта автомобиля за счет страховых средств, ограниченных суммой 120 тыс. руб. Вся экономия остается у страховой компании, а излишки оплачиваются самостоятельно. В этом случае по критерию цена два варианта ремонта за 30 тыс. руб. и за 120 тыс. руб. практически одинаковы, а вариант за 150 тыс. руб. уже принципиально хуже.

Другим специфическим фактором является ограничение численных аналогов числом 9. Несмотря на возможность более чем 9-кратного превышения одного объекта над другим по какому-либо критерию, такой шкалы, как правило, достаточно, чтобы отразить качественное соотношение.

Запишем план или этапы применения метода Саати.

1. Выделение проблемы. Определение цели.
2. Выделение основных критериев, обуславливающих достижение цели.
3. Выделение группы альтернатив, представляющих наибольший интерес.
4. Построение иерархии: дерево от цели через критерии к альтернативам.
5. Построение матрицы попарных сравнений критериев по цели.
6. Построение матриц попарных сравнений альтернатив по критериям.
7. Применение методики анализа полученных матриц.
8. Определение весов альтернатив по системе иерархии.

Продемонстрируем применение метода Саати по пунктам плана на примере.

Пример. Организации, осуществляющей частое сопровождение договоров в другом городе, требуется купить квартиру там для проживания командированных сотрудников. Возможны поездки сотрудников разного пола. Возможно пребывание на квартире одновременно сотрудников разного ранга. Стоимость проезда по городу пребывания достаточно велика. На квартире сотрудники бывают в основном только в ночное время.

1. Выделение проблемы. Определение цели.

Цель – квартира для временного проживания сотрудников при частых командировках.

2. Выделение основных критериев, обуславливающих достижение цели.

После коллективного обсуждения на совете директоров определены следующие критерии:

- цена;
- размер;
- количество комнат;
- близость к работе;
- категория дома.

3. Выделение группы альтернатив, представляющих наибольший интерес.

После анализа предложений на рынке недвижимости выделены три наиболее интересных варианта:

- Квартира 1;
- Квартира 2;
- Квартира 3.

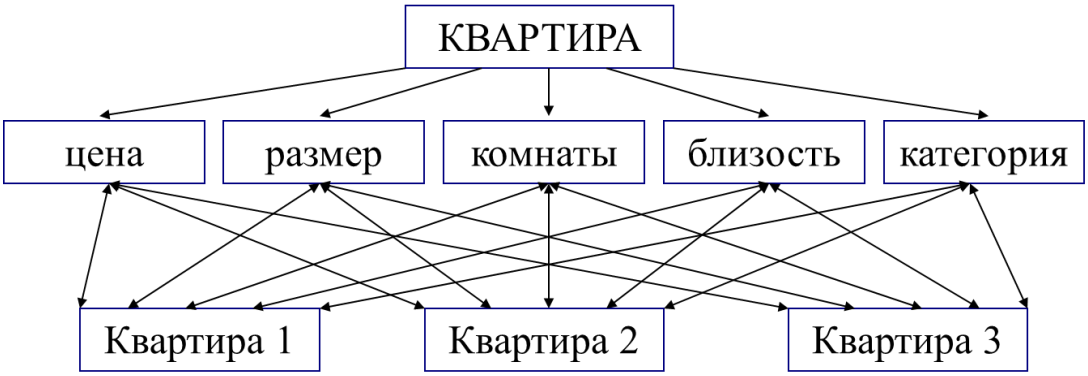

Рис. 2. Дерево иерархии для примера выбора рабочей квартиры

4. Построение иерархии: дерево от цели через критерии к альтернативам.

Дерево иерархии представлено на рис. 2. В ряде случаев выполнение этого пункта плана не обязательно. Тем не менее, дерево иерархий дает наглядное представление ситуации принятия решения и позволяет избежать некоторых ошибок при ее анализе.

5. Построение матрицы попарных сравнений критериев по цели.

Путем коллективного обсуждения и, при необходимости, голосования сравниваются между собой критерии с точки зрения соответствия цели:

- цена квартиры немного важнее размера;
- цена квартиры и количество комнат одинаково важны;
- цена квартиры и близость к месту работы важны одинаково, а по некоторым мнениям цена немного менее значима;
- цена важнее категории дома;
- размер менее важен или немного менее важен, чем количество комнат;

- размер заметно менее важен, чем близость к работе;
- размер квартиры и ее категория одинаково важны или размер немного важнее;
- количество комнат и близость к работе одинаково важны;
- количество комнат важнее или даже значительно важнее, чем категория дома;
- близость квартиры к работе значительно или принципиально важнее категории дома.

Составляется таблица качественного сравнения критериев (табл. 2). сравнения взаимны, то достаточно составить только ее часть, расположенную над главной диагональю:

Таблица 2.
Качественное сравнение критериев
для примера покупки квартиры

	цена	**размер**	**комнаты**	**близость**	**категория**
цена		немного важнее	одинаково важно	одинаково или немного менее важно	важнее
размер			менее важно или немного менее важно	заметно менее важно	одинаково или немного более важно
комнаты				одинаково важно	важнее или значительно важнее
близость					значительно или принципиально важнее
категория					

На основе таблицы качественного сравнения по таблице 1 строится таблица – матрица баллов (табл. 3). Под главной диагональю записываются числа, обратные к соответствующим числам над диагональю: $a_{ji} = 1/a_{ij}$. На диагонали всегда ставятся единицы, так как одинаковые критерии равны между собой:

Таблица 3.
Количественные баллы сравнения критериев
для примера покупки квартиры

	цена	**размер**	**комнаты**	**близость**	**категория**
цена	1	3	1	1/2	5
размер	1/3	1	1/4	1/7	2
комнаты	1	4	1	1	6
близость	2	7	1	1	8
категория	1/5	1/2	1/6	1/8	1

6. Построение матриц попарных сравнений альтернатив по критериям.

Аналогично пункту 5 строятся матрицы сравнения отдельных альтернатив по каждому из критериев.

Опустим подробное изложение всех операций и приведем ниже только матрицы количественных баллов (табл. 4 – 8):

Таблица 4.
Количественные баллы сравнения альтернатив по цене

	Квартира 1	**Квартира 2**	**Квартира 3**
Квартира 1	1	4	1/2
Квартира 2	1/4	1	1/5
Квартира 3	2	5	1

Таблица 5.
Количественные баллы сравнения альтернатив по размеру

	Квартира 1	**Квартира 2**	**Квартира 3**
Квартира 1	1	1/2	3
Квартира 2	2	1	4
Квартира 3	1/3	1/4	1

Таблица 6.

Количественные баллы сравнения альтернатив по количеству комнат

	Квартира 1	**Квартира 2**	**Квартира 3**
Квартира 1	1	1	2
Квартира 2	1	1	3
Квартира 3	1/2	1/3	1

Таблица 7.

Количественные баллы сравнения альтернатив по близости к работе

	Квартира 1	**Квартира 2**	**Квартира 3**
Квартира 1	1	1/3	4
Квартира 2	3	1	5
Квартира 3	1/4	1/5	1

Таблица 8.

Количественные баллы сравнения альтернатив по категории дома

	Квартира 1	**Квартира 2**	**Квартира 3**
Квартира 1	1	2	1/5
Квартира 2	1/2	1	1/6
Квартира 3	5	6	1

7. Применение методики анализа полученных матриц.

Точные методы получения весов на основе матрицы сравнений крайне сложны.

Ниже рассмотрим один из алгоритмов приблизительного расчета весов по методу Саати. Его достоинством является возможность применения с использованием обычного бухгалтерского калькулятора. В конце раздела приведем еще один вариант алгоритма: более короткий, но требующий возможности возведения в дробные степени (для определения среднего геометрического).

С каждой из полученных матриц применяем последовательность действий, описанных ниже. (Все действия продемонстрируем на матрице сравнения критериев. С матрицами сравнения альтернатив все операции выполняются аналогично).

7.1. Проводим нормировку матрицы:

- находим сумму элементов каждого столбца $S_j = a_{1j} + a_{2j} + ... + a_{nj}$ (см. табл. 9);
- делим все элементы матрицы на сумму элементов соответствующего столбца $A_{ij} = a_{ij} / S_j$ (см. табл. 10).

Таблица 9.
Определение сумм столбцов

	цена	**размер**	**комнаты**	**близость**	**категория**
цена	1	3	1	1/2=0,5	5
размер	1/3=0,333	1	1/4=0,25	1/7=0,143	2
комнаты	1	4	1	1	6
близость	2	7	1	1	8
категория	1/5=0,2	1/2=0,5	1/6=0,167	1/8=0,125	1
СУММА	**4,533**	**15,5**	**3,417**	**2,768**	**22**

Таблица 10.
Деление элементов на сумму соответствующего столбца

	цена	**размер**	**комнаты**	**близость**	**категория**
цена	1/4,533 = 0,221	3/15,5 = 0,194	1/3,417 = 0,293	0,5/2,768 = 0,181	5/22 = 0,227
размер	0,333/4,533 = 0,074	1/15,5 = 0,065	0,25/3,417 = 0,073	0,143/2,768 = 0,052	2/22 = 0,091
комнаты	1/4,533 = 0,221	4/15,5= 0,258	1/3,417 = 0,293	1/2,768 = 0,361	6/22 = 0,273
близость	2/4,533 = 0,441	7/15,5 = 0,452	1/3,417 = 0,293	1/2,768 = 0,361	8/22 = 0,364
категория	0,2/4,533 = 0,044	0,5/15,5 = 0,032	0,167/3,417 = 0,049	0,125/2,768 = 0,045	1/22 = 0,045

7.2. Определяем веса строк. Для этого просто определяем среднее значение в каждой строке последней из полученных матриц:

- $w_i = \dfrac{A_{i1} + A_{i2} + \ldots + A_{in}}{n}$ (см. табл. 11).

Таблица 11.
Определение средних значений по строкам

	цена	**размер**	**комнаты**	**близость**	**категория**	**СРЗНАЧ**
цена	0,221	0,194	0,293	0,181	0,227	**0,223**
размер	0,074	0,065	0,073	0,052	0,091	**0,071**
комнаты	0,221	0,258	0,293	0,361	0,273	**0,281**
близость	0,441	0,452	0,293	0,361	0,364	**0,382**
категория	0,044	0,032	0,049	0,045	0,045	**0,043**

Полученный в итоге столбец задает веса строк матрицы, – в данном случае – веса критериев с точки зрения поставленной цели.

Этот столбец называют **весовым столбцом критериев по цели** (см. табл. 12).

Таблица 12.
Весовой столбец критериев по цели

	Вес в долях	**Вес в процентах**
цена	0,223	22,3%
размер	0,071	7,1%
комнаты	0,281	28,1%
близость	0,382	38,2%
категория	0,043	4,3%

7.3. Промежуточные выводы.

С точки зрения удовлетворения нашей цели наиболее весомым является близость квартиры к месту работы (38,2%), далее следует количество комнат (28,1%), потом идет цена (22,3%). Размер и категория квартиры имеют наименьшие весовые коэффициенты, в сумме составляющие всего 11,4%.

В некоторых случаях для упрощения анализа критерии, имеющие вес ниже заданного, могут быть исключены из рассмотрения.

Действия 7.1 – 7.3 повторяем для всех матриц попарного сравнения альтернатив по критериям. Получаем следующие результаты (табл. 13 – 17):

Таблица 13.
Весовой столбец альтернатив по цене

	Вес в долях	**Вес в процентах**
Квартира 1	0,334	33,4%
Квартира 2	0,098	9,8%
Квартира 3	0,568	56,8%

Таблица 14.
Весовой столбец альтернатив по размеру

	Вес в долях	**Вес в процентах**
Квартира 1	0,320	32%
Квартира 2	0,557	55,7%
Квартира 3	0,123	12,3%

Таблица 15.
Весовой столбец альтернатив по количеству комнат

	Вес в долях	**Вес в процентах**
Квартира 1	0,387	38,7%
Квартира 2	0,443	44,3%
Квартира 3	0,170	17%

Таблица 16.
Весовой столбец альтернатив по близости

	Вес в долях	**Вес в процентах**
Квартира 1	0,284	28,4%
Квартира 2	0,619	61,9%
Квартира 3	0,096	9,6%

Таблица 17.

Весовой столбец альтернатив по категории дома

	Вес в долях	**Вес в процентах**
Квартира 1	0,174	17,4%
Квартира 2	0,103	10,3%
Квартира 3	0,723	72,3%

8. Определение весов альтернатив по системе иерархии.

8.1. Столбцы весов в долях альтернатив по критериям объединяем в общую матрицу весов альтернатив по всем критериям (табл. 18).

Таблица 18.

Матрица весов альтернатив по всем критериям

	цена	**размер**	**комнаты**	**близость**	**категория**
Квартира 1	0,334	0,320	0,387	0,284	0,174
Квартира 2	0,098	0,557	0,443	0,619	0,103
Квартира 3	0,568	0,123	0,170	0,096	0,723

8.2. Умножаем матрично полученную матрицу на столбец весов критериев по цели (по правилу строка на столбец):

$$\begin{pmatrix} 0{,}334 & 0{,}320 & 0{,}387 & 0{,}284 & 0{,}174 \\ 0{,}098 & 0{,}557 & 0{,}443 & 0{,}619 & 0{,}103 \\ 0{,}568 & 0{,}123 & 0{,}170 & 0{,}096 & 0{,}723 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0{,}223 \\ 0{,}071 \\ 0{,}281 \\ 0{,}382 \\ 0{,}043 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}322 \\ 0{,}427 \\ 0{,}251 \end{pmatrix}$$

В результате получаем веса альтернатив с точки зрения достижения поставленной цели (табл. 19). Как следует из таблицы, Квартира 2 является наиболее привлекательной для поставленной цели. Если же мы будем приобретать две квартиры, то это будут квартиры 2 и 1.

Заметим, что веса альтернатив оказались достаточно близки друг к другу. Это говорит о разумном выделении всех трех квартир как объектов детального рассмотрения и анализа.

Управленческое решение: покупать Квартиру 2.

Таблица 19.
Матрица веса альтернатив
с точки зрения достижения поставленной цели

	Вес в долях	**Вес в %**
Квартира 1	0,322	32,2%
Квартира 2	0,427	42,7%
Квартира 3	0,251	25,1%

Важное замечание. Таблицы весовых коэффициентов критериев по цели (табл. 12) и весов альтернатив по всем критериям (табл. 18) в некоторых случаях имеют собственную ценность.

Например, в нашем случае, вектор весов критериев может использоваться многократно для разных городов. Кроме того, из него можно сделать вывод о малой важности критериев «размер» и «категория» и исключить их из рассмотрения.

В других случаях неоднократно можно использовать матрицу весов альтернатив по критериям. Примером может служить составление таблицы весов подрядчиков по критериям выполнения определенных видов работ. При получении конкретного объекта и определении важности видов работ на нем можно будет подобрать оптимального подрядчика используя же существующую таблицу.

Автоматизация применения метода Саати

Все описанные в вычисления легко реализовать в MS Excel.

1. Этап заполнения матрицы (жирным показаны заполняемые клетки, остальные вычисляются по формулам):

	A	B	C	D	E
1		Критерий1	Критерий2	Критерий3	Критерий4
2	Критерий1	**1**	**4**	**0.25**	**5**
3	Критерий2	=1/C2	**1**	**2**	**3**
4	Критерий3	=1/D2	=1/D3	**1**	**8**
5	Критерий4	=1/E2	=1/E3	=1/E4	**1**

	A	B	C	D	E
1		Критерий1	Критерий2	Критерий3	Критерий4
2	Критерий1	**1**	**4**	**1/4**	**5**
3	Критерий2	1/4	**1**	**2**	**3**
4	Критерий3	4	1/2	**1**	**8**
5	Критерий4	1/5	1/3	1/8	**1**

2. Этап поиска суммы и деления на нее:

	A	B	C	D	E
1		Критерий1	Критерий2	Критерий3	Критерий4
2	Критерий1	**1**	**4**	**0.25**	**5**
3	Критерий2	=1/C2	**1**	**2**	**3**
4	Критерий3	=1/D2	=1/D3	**1**	**8**
5	Критерий4	=1/E2	=1/E3	=1/E4	**1**
6	**СУММА**	**=СУММ(B2:B5)**	**=СУММ(C2:C5)**	**=СУММ(D2:D5)**	**=СУММ(E2:E5)**
7					
8		Критерий1	Критерий2	Критерий3	Критерий4
9	Критерий1	=B2/B$6	=C2/C$6	=D2/D$6	=E2/E$6
10	Критерий2	=B3/B$6	=C3/C$6	=D3/D$6	=E3/E$6
11	Критерий3	=B4/B$6	=C4/C$6	=D4/D$6	=E4/E$6
12	Критерий4	=B5/B$6	=C5/C$6	=D5/D$6	=E5/E$6

	A	B	C	D	E
1		Критерий1	Критерий2	Критерий3	Критерий4
2	Критерий1	**1**	**4**	**1/4**	**5**
3	Критерий2	1/4	**1**	**2**	**3**
4	Критерий3	4	1/2	**1**	**8**
5	Критерий4	1/5	1/3	1/8	**1**
6	**СУММА**	**5.450**	**5.833**	**3.375**	**17.000**
7					
8		Критерий1	Критерий2	Критерий3	Критерий4
9	Критерий1	0.18	0.69	0.07	0.29
10	Критерий2	0.05	0.17	0.59	0.18
11	Критерий3	0.73	0.09	0.30	0.47
12	Критерий4	0.04	0.06	0.04	0.06

3. Этап определения среднего значения в строке (весового столбца):

	A	B	C	D	E	F
1		Критерий1	Критерий2	Критерий3	Критерий4	
2	Критерий1	**1**	**4**	**0.25**	**5**	
3	Критерий2	=1/C2	**1**	**2**	**3**	
4	Критерий3	=1/D2	=1/D3	**1**	**8**	
5	Критерий4	=1/E2	=1/E3	=1/E4	**1**	
6	**СУММА**	**=СУММ(B2:B5)**	**=СУММ(C2:C5)**	**=СУММ(D2:D5)**	**=СУММ(E2:E5)**	
7						
8		Критерий1	Критерий2	Критерий3	Критерий4	СРЗНАЧ
9	Критерий1	=B2/B$6	=C2/C$6	=D2/D$6	=E2/E$6	**=СРЗНАЧ(B9:E9)**
10	Критерий2	=B3/B$6	=C3/C$6	=D3/D$6	=E3/E$6	**=СРЗНАЧ(B10:E10)**
11	Критерий3	=B4/B$6	=C4/C$6	=D4/D$6	=E4/E$6	**=СРЗНАЧ(B11:E11)**
12	Критерий4	=B5/B$6	=C5/C$6	=D5/D$6	=E5/E$6	**=СРЗНАЧ(B12:E12)**

	A	B	C	D	E	F
1		Критерий1	Критерий2	Критерий3	Критерий4	
2	Критерий1	**1**	**4**	**1/4**	**5**	
3	Критерий2	1/4	**1**	**2**	**3**	
4	Критерий3	4	1/2	**1**	**8**	
5	Критерий4	1/5	1/3	1/8	**1**	
6	**СУММА**	**5.450**	**5.833**	**3.375**	**17.000**	
7						
8		Критерий1	Критерий2	Критерий3	Критерий4	СРЗНАЧ
9	Критерий1	0.18	0.69	0.07	0.29	**0.309**
10	Критерий2	0.05	0.17	0.59	0.18	**0.247**
11	Критерий3	0.73	0.09	0.30	0.47	**0.397**
12	Критерий4	0.04	0.06	0.04	0.06	**0.047**

4. Этап умножения матриц:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
13									
14									
15							0.224		
16	0.334	0.32	0.387	0.284	0.174		0.071		=МУМНОЖ(A16:E18;G15:G19)
17	0.098	0.557	0.443	0.619	0.103		0.282		=МУМНОЖ(A16:E18;G15:G19)
18	0.568	0.123	0.17	0.096	0.723		0.384		=МУМНОЖ(A16:E18;G15:G19)
19							0.039		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
13									
14									
15							0.224		
16	0.334	0.320	0.387	0.284	0.174		0.071		0.322512
17	0.098	0.557	0.443	0.619	0.103		0.282		0.428138
18	0.568	0.123	0.170	0.096	0.723		0.384		0.248966
19							0.039		

Важное замечание! Для реализации однотипных процедур для разных матриц рекомендуется:

1. Один раз аккуратно организовать работу с матрицей наибольшего размера. Оформить и проверить результат вычислений на отдельном листе MS Excel.
2. Скопировать лист в количестве, соответствующем числу матриц (число критериев + 1). Назвать листы соответственно по цели и по критериям.
3. Исправить на каждом листе лишь верхнюю диагональную часть матрицы попарных сравнений. Результат сразу будет получен.
4. На отдельном листе сформировать общую матрицу весовых коэффициентов альтернатив по критериям и там же столбец весов критериев по цели. Организовать процедуру умножения матриц с использованием функции МУМНОЖ.

Более короткий вариант анализа матрицы в методе Саати

Далее опишем еще один вариант анализа матриц сравнения и получения на их основе весовых столбцов. Этот вариант изменяет подпункт 7 метода Саати.

Пример применения этого подхода снова продемонстрируем на марице сравнения критериев.

7.1. Находим среднее геометрическое для каждой строки матрицы: перемножаем элементы в строке и возводим результат в степень $1/n$, где n – число столбцов:

- находим произведение элементов каждой строки: $P_i = a_{i1} \cdot a_{i2} \cdot \ldots \cdot a_{in}$;
- возводим произведение в степень $1/n$: $W_i = \left(P_i\right)^{1/n}$ (см. табл. 20).

Таблица 20.

Определение среднего геометрического для строк

	цена	**размер**	**комнаты**	**близость**	**категория**	**среднее геометрическое**
цена	1	3	1	1/2	5	$\left(1 \cdot 3 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} \cdot 5\right)^{\frac{1}{5}} \approx 1,496$
размер	1/3	1	1/4	1/7	2	$\left(\frac{1}{3} \cdot 1 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{7} \cdot 2\right)^{\frac{1}{5}} \approx 0,474$
комнаты	1	4	1	1	6	$\left(1 \cdot 4 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 6\right)^{\frac{1}{5}} \approx 1,888$
близость	2	7	1	1	8	$\left(2 \cdot 7 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 8\right)^{\frac{1}{5}} \approx 2,569$
категория	1/5	1/2	1/6	1/8	1	$\left(\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{8} \cdot 1\right)^{\frac{1}{5}} \approx 0,291$

7.2. Нормируем полученные результаты:

- складываем полученные результаты: $W_{\text{сумм}} = W_1 + W_2 + \ldots + W_n$;
- делим каждое W_i на их сумму: $w_i = W_i / W_{\text{сумм}}$ (см. табл. 21).

Таблица 21.
Определение весов критериев

	цена	**размер**	**комнаты**	**близость**	**категория**	**ср. геом.**	**Веса**
цена	1	3	1	1/2	5	1,496	$\frac{1,496}{6,718} \approx 0,223 = 22,3\%$
размер	1/3	1	1/4	1/7	2	0,474	$\frac{0,474}{6,718} \approx 0,071 = 7,1\%$
комнаты	1	4	1	1	6	1,888	$\frac{1,888}{6,718} \approx 0,281 = 28,1\%$
близость	2	7	1	1	8	2,569	$\frac{2,569}{6,718} \approx 0,382 = 38,2\%$
категория	1/5	1/2	1/6	1/8	1	0,291	$\frac{0,291}{6,718} \approx 0,043 = 4,3\%$
					Сумма	6,718	$1 = 100\%$

Сравнивая с первым способом получения столбца весов (см. табл. 12), можно заметить, что результаты практически идентичны. Чем выше согласованность сравнений (см. следующий подраздел), тем ближе между собой результаты обоих способов.

Как видно, данный способ требует гораздо меньше места и количества вычислений. Его можно реализовать на одной исходной таблице, дописав справа два столбца.

Этот метод так же несложно автоматизируется с использованием MS Excel.

Реализация данного способа в MS Excel также гораздо проще. Стоит заметить, что среднее геометрическое вычисляется с помощью стандартной Статистической функции Excel: **СРГЕОМ**.

При решении задания и сдаче экзамена можно пользоваться любым из приведенных способов получения весов по матрице сравнения. Использование двух способов не нужно.

Проверка согласованности сравнений по методу Саати

В ряде случаев представляется важным, чтобы не было существенных противоречий в сравнениях: сравнения были согласованными.

Простейшим примером несогласованного сравнения является такой: красный автомобиль лучше зелёного; зелёный намного лучше синего; синий автомобиль принципиально лучше красного. В этом примере появляется так называемый «замкнутый круг» сравнений. Соответствующая матрица сравнений представлена в табл. 22:

Таблица 22.

Таблица существенно несогласованных сравнений

	красный	**зеленый**	**синий**
красный	1	5	1/9
зеленый	1/5	1	7
синий	9	1/7	1

Проверка согласованности представляется особенно важной при использовании результатов экспертного опроса.

В случаях сравнения по критериям с высокой долей субъективной составляющей, проверку согласованности можно не проводить.

Проверка согласованности для матрицы сравнения проводится после определения весов по следующему алгоритму:

1. Вычисляем суммы элементов столбцов для матрицы сравнений:

$$S_j = a_{1j} + a_{2j} + ... + a_{nj}$$

2. Умножаем поэлементно полученные значения и значения вектора весов и складываем результаты (сумма первого столбца, умноженная на вес первой строки, плюс сумма второго столбца, умноженная на вес второй строки и т.д.):

$$L = S_1 \cdot w_1 + S_2 \cdot w_2 + \ldots + S_n \cdot w_n$$

3. Находим индекс согласования по формуле:

$$ИС = \frac{L - n}{n - 1}$$

4. Находим отношение согласованности по формуле:

$$ОС = \frac{ИС}{СИ}$$

где $СИ$ – случайный индекс согласованности, который определяется в зависимости от числа строк матрицы n сравнения по таблице 23.

Таблица 23.

Значения индекса случайной согласованности

n	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
СИ	0,58	0,90	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,49	1,51	1,48	1,56	1,57

5. Сравнения считаются согласованными, если:

$$OC \le 0{,}1.$$

В ряде случаев (как правило при сравнении по сильно субъективному критерию) можно считать неплохо согласованными сравнения при $OC \le 0{,}15$ и даже при $OC \le 0,2$.

Проверим согласованность сравнений для нашего сравнения критериев (табл. 3). В этих вычислениях будет $n = 5$, так как в матрице сравниваются 5 вариантов.

Суммы элементов столбцов найдены в таблице 9, а веса строк найдены в таблице 12. Перемножим их поэлементно и сложим:

$$L = 4,533 \cdot 0,223 + 15,5 \cdot 0,071 + 3,417 \cdot 0,281 + 2,768 \cdot 0,382 + 22 \cdot 0,043 \approx 5,075$$

Находим индекс согласованности:

$$ИС = \frac{5,075 - 5}{5 - 1} \approx 0,019$$

Находим отношение согласованности:

$$OC = \frac{0,019}{1{,}12} \approx 0,017 < 0{,}1$$

Вывод: сравнения критериев (табл. 2), отраженные в матрице табл. 3 согласованы.

В качестве примера разберите самостоятельно матрицу сравнений табл. 22. Убедитесь, что сформированные сравнения не согласованы. (Для проверки: отношение согласованности в этом случае будет равно 4,37).

Задача 1

Вместе с группой выбирается интересный для всей группы студентов целевой объект (место проведения встречи группы, коллективное мероприятие или др.). Выбираются основные критерии и альтернативы.

Составляются матрицы попарных сравнений. Для критериев решения принимаются группой голосованием. Для сравнения альтернатив по некоторым критериям так же применяется метод голосования, а для других критериев выбираются «экспертные группы» или «индивидуальные эксперты».

По методу Саати необходимо выбрать лучшую альтернативу, выбрать несколько лучших альтернатив. Объяснить, за счет каких критериев данная альтернатива оказалась лучшей.

Домашнее задание

Задача 1

Альтернатива 1 лучше Альтернативы 2; Альтернатива 2 намного хуже Альтернативы 3; Альтернатива 3 и Альтернатива 1 равны.

Составить матрицу сравнений и найти веса альтернатив по методу Саати.

Задача 2

Рассмотреть вариант выбора объекта оптимальных инвестиций летнего заработка студента в размере 300 000 рублей по методу Саати. Рассмотреть не менее 5 альтернатив и 3 критерия: доходность, надежность и ликвидность.

Задача 3

Решить задание 2 РГР своего варианта.